

Soluciones Boletín de Ejercicios en C++

Ejercicio 1

Enunciado: Plantee e implemente un programa en Lenguaje C++ que solicite un número entero por teclado y muestre por pantalla si es positivo o negativo.

```
#include <stdio.h> // Para poder escanear e imprimir

int main() {

    int  numero = 0;
    bool  condicion = true;

    while ( condicion) {
        printf("Ingrese un número entero: ");
        scanf("%d", & numero); // numero se pasa por referencia
        (lo vamos a cambiar)

        if ( numero > 0) {
            printf("El número es positivo.\n");
        } else if ( numero < 0) {
            printf("El número es negativo.\n");
        } else { // Si es 0, salimos
            printf("El número es 0, salimos del programa.\n");
            condicion = false;
            printf("Adiós.\n");
        }
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio 2

Enunciado: Plantee e implemente un programa en Lenguaje C++ que solicite por teclado dos números enteros y que muestre un mensaje indicando si el primero es o no divisible por el segundo.

Consejo: Se piden dos números enteros y se puede usar el operador módulo (%) para verificar si el primero es divisible por el segundo.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int primero, segundo;
```

```

while (true) {
    printf("Ingrese el primer número: ");
    scanf("%d", &primero);
    printf("Ingrese el segundo número: ");
    scanf("%d", &segundo);
    if (primero != 0 && primero % segundo == 0) {
        printf("%d SÍ es divisible por %d\n", a, b);
        return 0;
    } else if (primero != 0 && primero % segundo != 0) {
        printf("%d NO es divisible por %d\n", a, b);
        return 0;
    } else {
        printf("El segundo número no puede ser 0, sino no se puede
dividir.\n");
    }
}
}

```

Ejercicio 3

Enunciado: Plantee e implemente un programa en Lenguaje C++ que solicite al usuario una fecha del año en curso y le muestre el número de días transcurridos desde el comienzo del año hasta esa fecha.

Consejo: Necesitamos guardar cuántos días tiene cada mes para hacer la operación.

```

#include <stdio.h>

int main() {

    typedef int tipoDiasMes[12];

    tipoDiasMes dias_mes = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30,
31};

    int suma_total = 0;

    int mes = 0;
    while (true) { // errores en el mes
        printf("Introduzca el mes: \n");
        scanf("%d", &mes);
        if (mes < 0 || mes > 13) {
            printf("El mes debe estar comprendido entre 1 y 12.\n");
        } else {
            break;
        }
    }

    int dia = 0;
    while (true) { // errores en el día

```

```

        printf("Introduzca el día del mes: \n");
        scanf("%d", &dia);
        if (dia < 0 || dia > dias_mes[mes - 1]) {
            printf("El día debe estar comprendido entre 1 y %d.\n",
dias_mes[mes - 1]);
        } else {
            break;
        }
    }

    // Primero: seleccionar los meses que podemos contar completos
    for (int i = 0; i < mes - 1; i++) {
        suma_total += dias_mes[i];
    }
    suma_total += dia;

    printf("El total de días hasta la fecha indicada es %d.\n",
suma_total - 1);

    return 0;
}

```

Ejercicio 4

Enunciado: Plantee e implemente un programa en Lenguaje C++ para clasificar triángulos en función de las longitudes de sus lados.

Consejo: Se leen los tres lados y se comparan para determinar si el triángulo es equilátero, isósceles o escaleno.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {

    float primero, segundo, tercero;

    while (true) {

        printf("Ingrese los tres lados del triángulo separados por
espacio: ");

        scanf("%f %f %f", &primero, &segundo, &tercero);
    }
}

```

```

    if (primero <= 0 || segundo <= 0 || tercero <= 0) {

        printf("Los lados de un triángulo deben ser mayores que
0.\n");

    } else {

        if (primero == segundo && segundo == tercero)

            printf("El triángulo es equilátero.\n");

        else if (primero == segundo || primero == tercero ||
segundo == tercero)

            printf("El triángulo es isósceles.\n");

        else

            printf("El triángulo es escaleno.\n");

        break;

    }

}

return 0;

}

```

Ejercicio 5

Enunciado: Plantee e implemente un subprograma en Lenguaje C+- para escribir N líneas en blanco por pantalla y luego el string “—x—”.

Consejo: Se define una función que imprime N líneas en blanco. El programa principal la prueba con un valor introducido por el usuario.

```
#include <stdio.h>
```

```

void imprimirLineasBlancas(int n) {

    for (int i = 0; i < n; i++)

```

```
        printf("\n");
    }

int main() {

    int numero;

    while (true) {

        printf("Ingrese el número de líneas en blanco: ");

        scanf("%d", &numero);

        if (numero < 0) {

            printf("El número de líneas en blanco debe ser un entero positivo");

        } else {

            imprimirLineasBlancas(numero);

            printf("-x-");

            break;

        }

    }

    return 0;
}
```

Ejercicio 6

Enunciado: Plantee e implemente un programa en Lenguaje C++ que muestre por pantalla la tabla de multiplicar del entero que indique el usuario.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int numero;

    while (true) {

        printf("Indique un número entre 0 y 10 para mostrar su tabla de multiplicar: ");

        scanf("%d", &numero);

        if (numero < 0 || numero > 10) {

            printf("El número de la tabla de multiplicar debe estar entre 0 y 10.\n");

        } else {

            printf("Mostrando la tabla de multiplicar del número %d:\n", numero);

            for (int i = 0; i <= 10; i++) {

                printf("\t · %d x %d = %d\n", numero, i, i * numero);

            }

            break;

        }

    }

}
```

```

    }

}

return 0;

}

```

Ejercicio 7

Enunciado: Plantee e implemente un programa en Lenguaje C++ que calcule la potencia N-ésima de un número entero introducido por el teclado para valores no negativos de N.

Consejo: El programa debe calcular la potencia usando un bucle multiplicando repetidamente la base por sí misma N veces.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int base, exponente;
    int resultado = 1;

    printf("Indique una base: ");
    scanf("%d", &base);

    while (true) {

        printf("Indique un exponente: ");
        scanf("%d", &exponente);

        if (exponente < 0) {
            printf("El exponente debe mayor o igual a 0.\n");
        } else {
            for (int i = 1; i <= exponente; i++) {
                resultado = resultado * base;
            }

            printf("El resultado de %d elevado a %d es %d.\n", base,
exponente, resultado);
            break;
        }
    }
}

```

```
    return 0;
}
```

Ejercicio 8

Enunciado: Plantee e implemente en Lenguaje C+- el programa Fibonacci, de forma que lea un valor $N > 0$ y muestre el valor del término N de dicha sucesión.

Consejo: Se calcula el término N de la serie de Fibonacci mediante un bucle iterativo.

```
#include <stdio.h> // Para poder leer valores o escribir

// 0 1 1 2 3 5 ...
int fibonacci(int n) {
    if (n == 1) {
        return 1;
    } else if (n == 0) {
        return 0;
    } else {
        return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2);
    }
}

int main() {

    int n;
    int suma;

    printf("Introduce el número de Fibonacci que quieres ver: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n <= 0) {
        printf("El número debe ser mayor que 0.\n");
    } else {
        suma = fibonacci(n);
        printf("El resultado de Fibonacci para el número %d es: %d.\n",
n, suma);
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio 9

Enunciado: Plantee e implemente un subprograma en Lenguaje C+- que a partir de la inicial de un día de la semana devuelva y muestre por pantalla el nombre del día.

Consejo: Se debe optimizar el número de comprobaciones procurando que todo esté en mayúsculas o minúsculas.

```
#include <stdio.h> // Para poder leer valores o escribir
#include <ctype.h>

void imprimirNombreDia(char caracter) {

    char diaMayuscula = toupper(caracter);
    switch (diaMayuscula) {
        case 'L':
            printf("Lunes\n");
            break;
        case 'M':
            printf("Martes\n");
            break;
        case 'X':
            printf("Miércoles\n");
            break;
        case 'J':
            printf("Jueves\n");
            break;
        case 'V':
            printf("Viernes\n");
            break;
        case 'S':
            printf("Sábado\n");
            break;
        case 'D':
            printf("Domingo");
            break;
        default:
            printf("Introduce un día válido\n");
    }
}

int main() {

    char caracter;

    printf("Escriba la inicial del día de la semana que quiere conocer:");
    scanf("%c", &caracter);

    imprimirNombreDia(caracter);

    return 0;
}
```

Otra opción sería:

```
#include <stdio.h> // Para poder leer valores o escribir

void imprimirNombreDia(char caracter) {

    if (caracter >= 97 && caracter <= 122) {
        caracter = caracter - 32; // Para pasar a mayúscula
    }

    switch (caracter) {
        case 'L':
            printf("Lunes\n");
            break;
        case 'M':
            printf("Martes\n");
            break;
        case 'X':
            printf("Miércoles\n");
            break;
        case 'J':
            printf("Jueves\n");
            break;
        case 'V':
            printf("Viernes\n");
            break;
        case 'S':
            printf("Sábado\n");
            break;
        case 'D':
            printf("Domingo");
            break;
        default:
            printf("Introduce un día válido\n");
    }
}

int main() {

    char caracter;

    printf("Escriba la inicial del día de la semana que quiere conocer:
");
    scanf("%c", &caracter);
```

```
    imprimirNombreDia(caracter);  
  
    return 0;  
}
```